

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

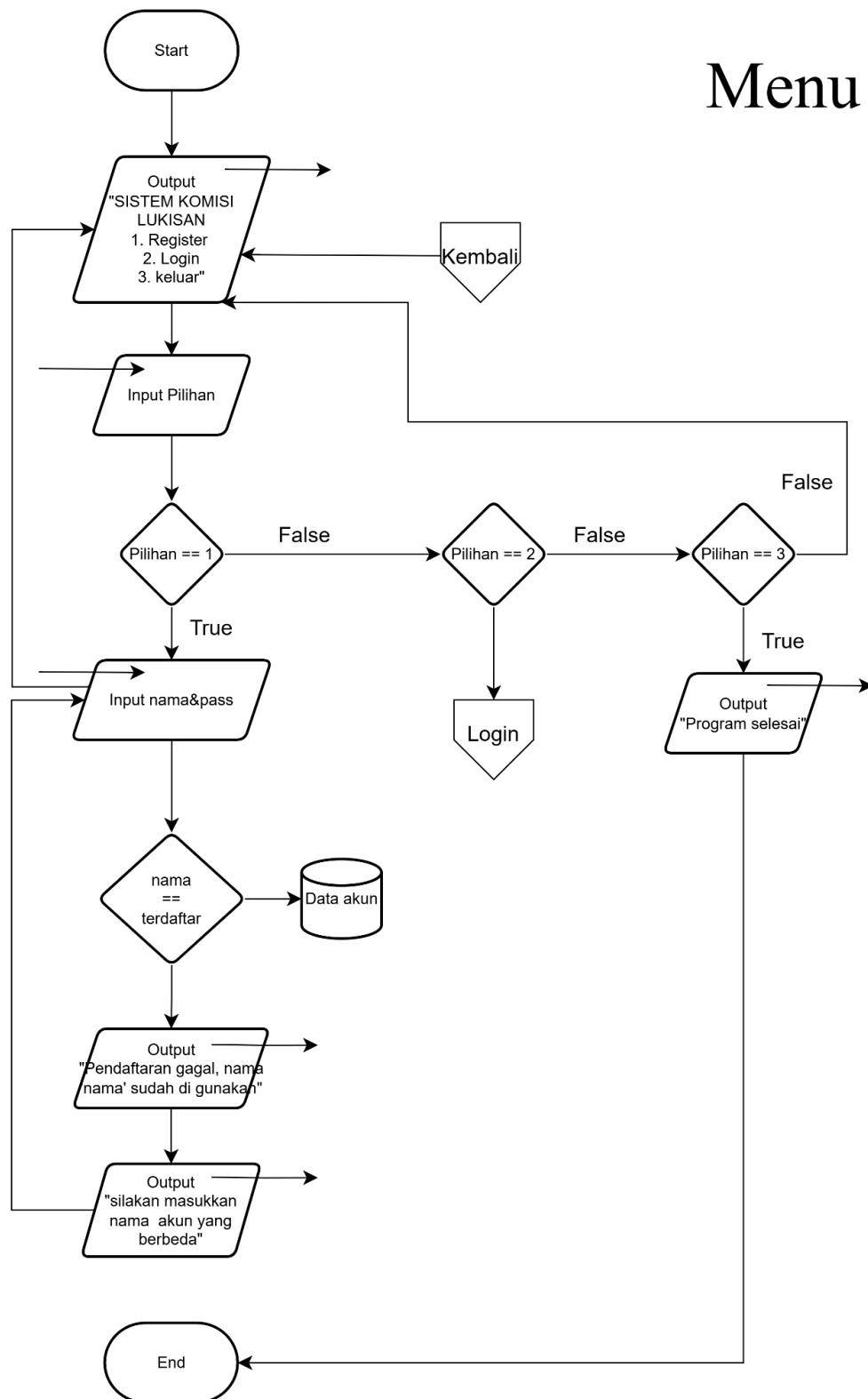


Disusun oleh:
Nur Fitri Ramadhani (2509106089)
Kelas (B '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar Flowchart 1.1

Algoritma: Menu

1. Menu awal

Start, program dimulai.

Output Menu,

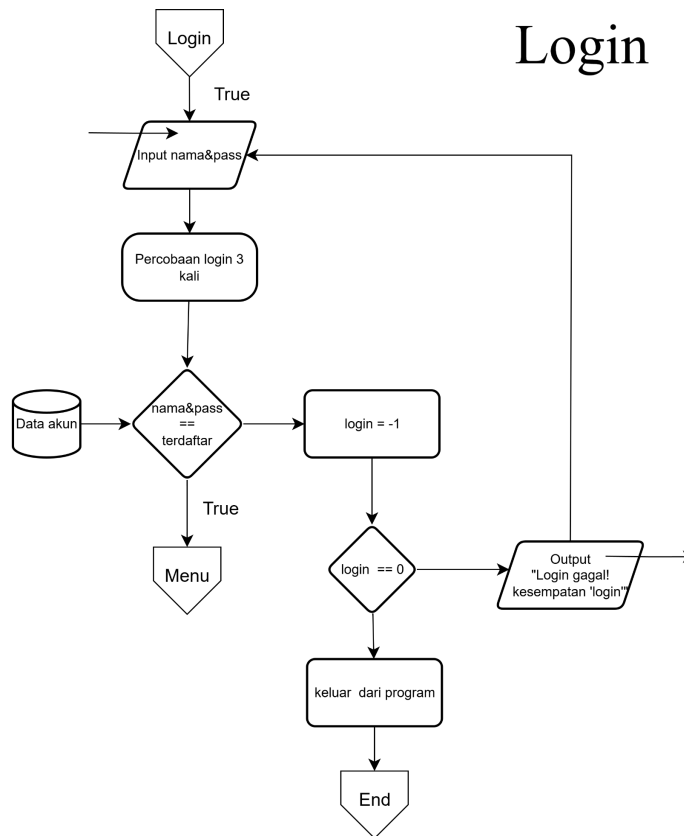
- 1. Register**
- 2. login**
- 3. keluar**

Input pilih:

jika;

- 1. Register, input** nama dan password, nama dan pass yang sudah diinput akan masuk ke data program dan menyimpan nya. dan setelah itu akan kembali menampilkan menu utama. jika nama yang dimasukkan sebelum nya sudah ada yang sama nama nya maka akan menampilkan **Output** “nama sudah dimiliki, buat nama baru” dan lalu kembali menginput nama dan pass.
- 2. Login.**
- 3. End,** program berhenti.

Jika pilihan yang masuk keluar dari pilihan maka akan langsung kembali ke menu utama untuk kembali menginput program.

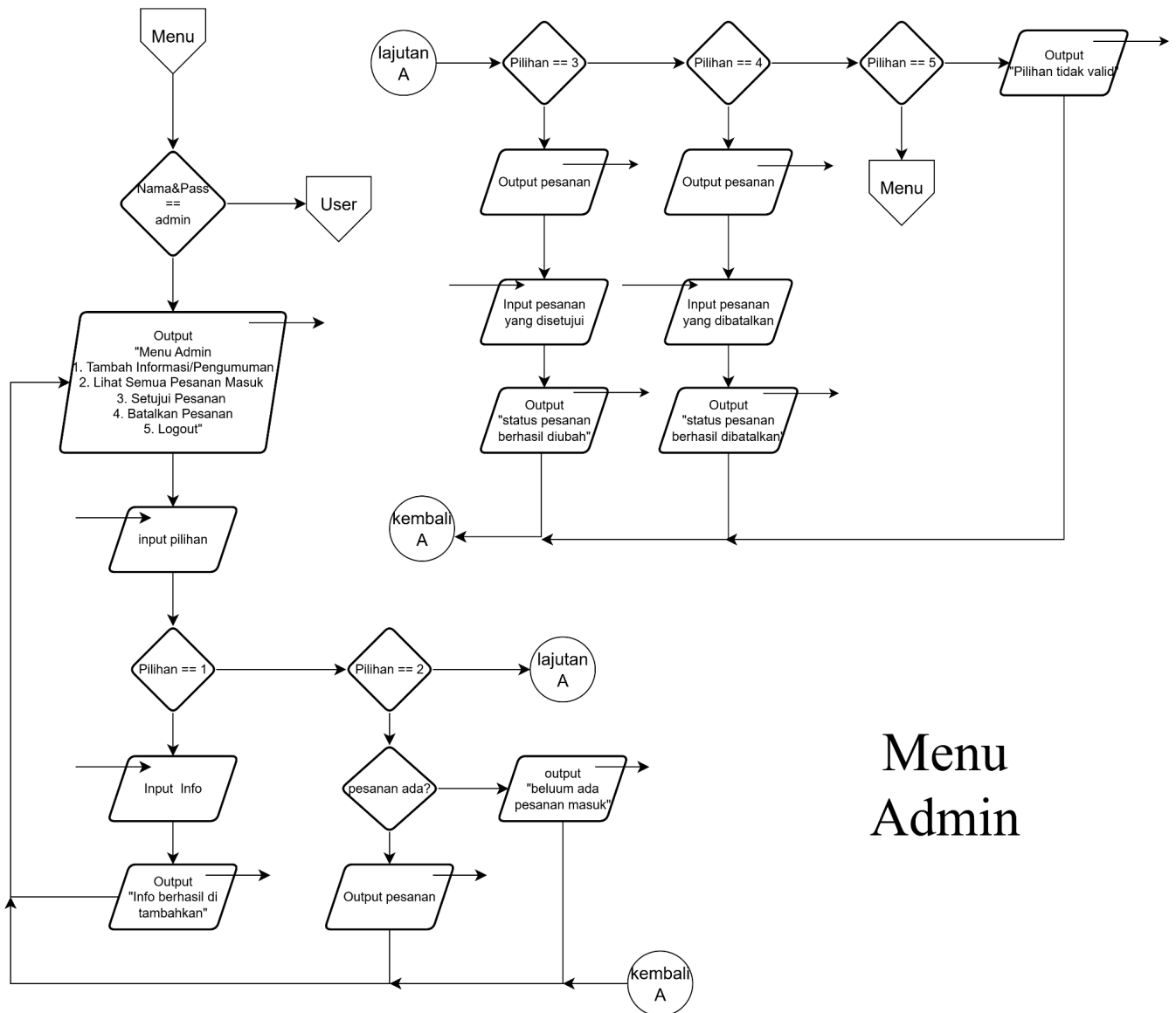


Gambar Flowchart 1.2

Algoritma:

1. Login

1. **Login, input** nama dan password(NIM).
2. **Proses**, percobaan login 3 kali.
3. **cek data apakah benar?** jika benar dan nama
 - **jika benar**, maka login berhasil dan masuk ke menu selanjutnya.
 - **Jika salah**, login - 1 (percobaan di kurang satu),
4. **Jika login adalah 0(nol)**,
 - **jika benar**, login samadengan 0 keluar dari program, END.
 - **Jika salah**, kembali input nama dan pass.



Menu Admin

Gambar Flowchart 1.3

Algoritma:

Menu Admin

1. Output,

“MENU ADMIN

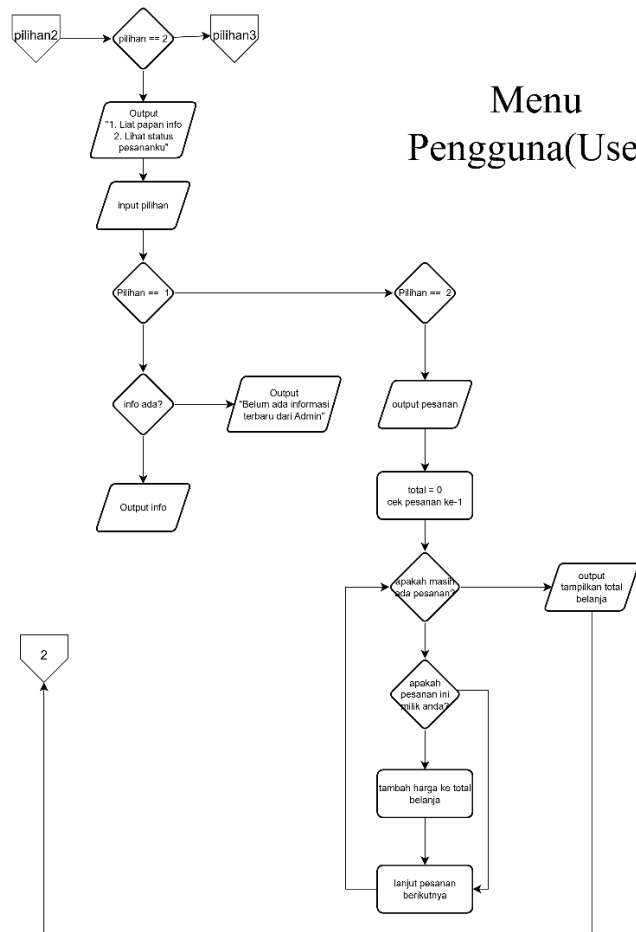
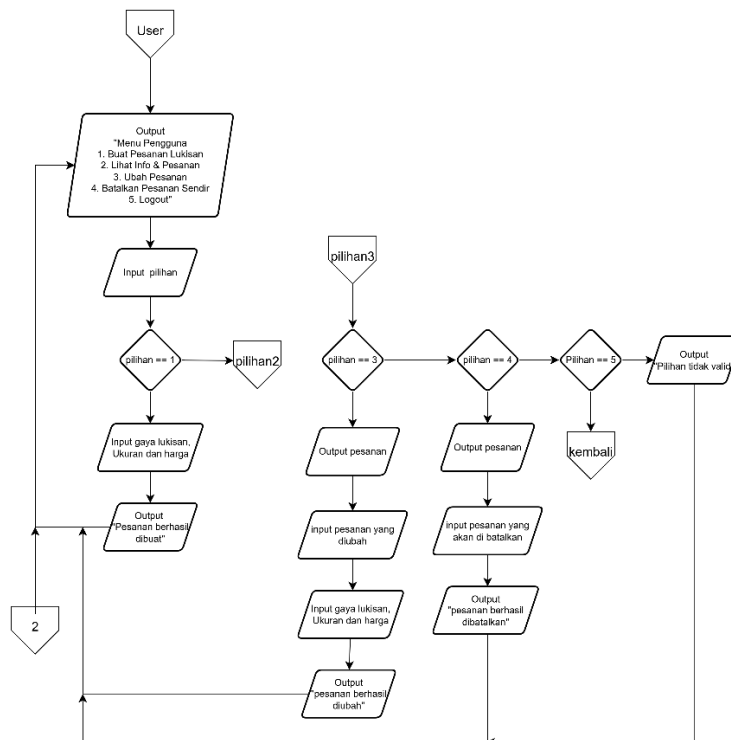
1. Tambah informasi/pengumuman
2. Lihat semua pesanan masuk
3. Setujui pesan
4. Batalkan pesanan
5. Logout”

2. **input Pilihan,**

3. **Jika:**

- **Pilihan 1, input** papan info, **Output** “informasi berhasil ditambahkan!”.
- **Pilihan 2, output** menampilkan semua pesanan.
- **Pilihan 3, output** semua pesanan, **input** pesanan yang di
setujui, **output** “pesanan berhasil di setuju”.
- **Pilihan 4, output** semua pesanan, **input** pesanan yang dibatalkan, **output**
“pesanan berhasil dibatalkan”
- **Pilihan 5, logout.** kembali ke menu awal(utama).

4. jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output**
“pilihan tidak valid”



Menu Pengguna(User)

Gambar Flowchart 1.4

Algoritma:

5. Menu Pengguna

1. Output menu,

1. Buat pesanan
2. Lihat info & pesanan
3. Ubah pesanan
4. Batalkan pesanan
5. logout

2. Input pilihan

3. Jika:

- **Pilihan 1, output** “tambah pesanan” (buat pesanan). **Input**, gaya lukisan, ukuran, dan harga. **Output**, “pesanan berhasil dibuat”.
- **Pilihan 2, Output** “
 1. Papan info.
 2. Lihat status pesanan”

Input pilihan,

1. **Jika 1, jika** ada info? **output** papan info **jika** tidak ada **output** “belum ada info terbaru dari admin”.
 2. **Jika 2,** **output** status pesanan dan menampilkan estimasi jumlah total biaya pesanan.
- **Pilihan 3, output** tampilkan pesanan, **input** pesanan yang mau diubah. **Input** gaya lukisan baru, ukuran, dan harga. **Output** “pesanan berhasil diubah”.
 - **Pilihan 4, output** daftar pemesanan, **input** nomor pesanan yang ingin dihapus, **input** alasan pembatalan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”.
 - **Pilihan 5,** logout, kembali ke menu awal(utama).
 - Jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output** “pilihan tidak valid”

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk menyediakan sebuah *Sistem Manajemen Komisi Lukisan* berbasis teks yang memfasilitasi interaksi antara seniman (Admin) dan pelanggan (User) secara terstruktur. Fungsi utamanya mencakup sistem registrasi dan login yang dilengkapi validasi data untuk keamanan, kemampuan pelanggan dalam membuat, melihat, mengubah, dan membatalkan pesanan lukisan beserta estimasi biaya secara otomatis (melalui fungsi rekursif), serta memberikan hak akses khusus bagi admin untuk mengelola seluruh data pesanan masuk (menyetujui atau menghapus) dan menyebarkan pengumuman melalui papan informasi. Manfaat utama dari program ini adalah mengotomatisasi pencatatan komisi seni agar lebih rapi, mencegah duplikasi data pelanggan, dan mempercepat alur komunikasi serta transaksi antara seniman dan pembeli dalam satu platform terpusat.

3. Source Code

1. Struktur Data (Struct)

```
struct DetailLukisan { string gaya; string ukuran; };  
struct Pesanan { string pemesan; DetailLukisan detail; string status; long harga; };  
struct User { string username; string password; string role; };
```

Bagian Ini fungsinya adalah fondasi (cetak biru) penyimpanan data program. Struct digunakan untuk mengelompokkan berbagai tipe data yang saling berhubungan (seperti nama, gaya, ukuran, harga) menjadi satu kesatuan agar mudah disimpan di dalam array.

2. Registrasi dan Validasi Akun (Prosedur)

```
void registerUser(User users[], int &userCount) {  
    do {  
        namaSudahAda = false;  
        cout << "Masukkan Nama : "; getline(cin, inputNama);  
        for (int i = 0; i < userCount; i++) {  
            if (users[i].username == inputNama) {  
                namaSudahAda = true;  
                break;  
            }  
        }  
    } while (namaSudahAda == true);  
}
```

Prosedur ini mendaftarkan pengguna baru (metode Pass by Reference menggunakan simbol & pada userCount). Fitur pentingnya adalah sistem Validasi menggunakan do-while, yang mencegah pengguna memakai nama akun yang sudah pernah didaftarkan oleh orang lain.

3. Login dan Otorisasi (Fungsi Kembalian)

```
bool loginUser(User users[], int userCount, User &currentUser) {  
    for (int i = 0; i < userCount; i++) {  
        if (users[i].username == inNama && users[i].password == inNIM) {  
            currentUser = users[i];  
            return true;  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

Fungsi ini memvalidasi hak akses pengguna. Menggunakan tipe data bool, fungsi akan mencocokkan nama dan password dengan data di dalam array. Jika cocok, program menyimpan identitas user tersebut ke currentUser dan mengembalikan nilai true untuk mengizinkan masuk.

4. Menampilkan Pesanan (Fungsi Overloading)

```
void tampilkanPesanan(Pesanan pesanan[], int panjangPesanan) { ... }  
void tampilkanPesanan(Pesanan pesanan[], int panjangPesanan, string username) { ... }
```

Ini adalah fitur Overloading. Program memiliki dua buah fungsi dengan nama yang sama persis, tetapi dibedakan dari jumlah parameternya. Fungsi versi pertama digunakan Admin untuk melihat seluruh pesanan, sedangkan versi kedua digunakan oleh User untuk melihat pesanan miliknya saja dengan cara memfilter username.

5. Estimasi Total Belanja (Fungsi Rekursif)

```
long hitungTotalBelanjaRekursif(Pesanan pesanan[], int index, string username) {  
    if (index < 0) return 0;  
  
    long totalSebelah = hitungTotalBelanjaRekursif(pesanan, index - 1, username);  
  
    if (pesanan[index].pemesan == username) {  
        return pesanan[index].harga + totalSebelah;  
    }  
    return totalSebelah;  
}
```

Ini adalah penerapan Rekursi (sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri). Fitur ini secara otomatis menghitung total harga tagihan dari pesanan milik pengguna yang sedang login. Pengecekan berjalan mundur dari data pesanan terakhir (index) hingga ke urutan pertama (index < 0).

6. Kelola Data (CRUD System)

```
void buatPesananUser(...) { ... }  
void ubahPesananUser(...) { ... }  
void hapusPesanan(...) { ... }
```

Kumpulan prosedur ini adalah motor penggerak utama aplikasi agar interaktif. Memungkinkan pengguna (baik Admin maupun User) untuk memanipulasi *array* pesanan, yaitu menambah pesanan baru (Create), mengubah data pesanan (Update), dan membatalkan/menghapus pesanan (Delete) dengan menggeser isi *array*

4. Hasil Output

```
=====
SISTEM KOMISI LUKISAN
=====
1. Register (Pengguna Baru)
2. Login
3. Keluar
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.1 (menu utama)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.2 (menu pengguna)

```
--- TAMBAH PESANAN BARU ---
Masukkan Gaya Lukisan (Cth: Anime/Realis) : anime
Masukkan Ukuran (Cth: A4/1080p)           : A4
Masukkan Harga (Rp)                        : 100
Pesanan berhasil dibuat!
```

Gambar Output 4.3 (pilihan tambah pesanan)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: 2

1. liat papan info
2. lihat status pesananku
Pilih: 1

===== PAPAN INFORMASI =====
- [INFO ADMIN] open komisi dari tanggal 1-10 april
=====
```

Gambar Output 4.4 (pilihan 2 menu pengguna, lihat info)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
>> Estimasi Total Belanja Anda: Rp 220
```

Gambar Output 4.5 (lihat status pesanan)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan diubah: 1
Masukkan Gaya Lukisan baru : zayne
Masukkan Ukuran baru      : 3000p
Masukkan Harga baru (Rp)   : 10000
Pesanan berhasil diubah.
```

Gambar Output 4.6 (pilihan 3 menu pengguna, ubah pesanan)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          zayne         3000p       Menunggu Konfirmasi 10000
2     lili          pemandangan   A4          Disetujui Admin    120
4     lili          pemandangan langitA4      Menunggu Konfirmasi 300
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 4
Masukkan alasan batal (Wajib diisi): terjadi kesalahan dalam pemesanan
Pesanan Anda berhasil dibatalkan!

```

Gambar Output 4.7 (pilihan 4 menu pengguna, batalkan pesanan)

```

=== MENU ADMIN (NurFitriRamadhani) ===
1. Tambah Informasi/Pengumuman (Create)
2. Lihat Semua Pesanan Masuk (Read)
3. Setujui Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan (Delete)
5. Logout
Pilihan: 1

--- TAMBAH INFORMASI ---
Masukkan teks informasi: open komisi dari tanggal 1-10 april
Informasi berhasil ditambahkan!

```

Gambar Output 4.8 (menu admin, pilihan 1)

```

No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
-----

```

Gambar Output 4.9 (menu admin, pilihan 2)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis   2000p       Disetujui Admin    3000
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang ingin Disetujui: 2
Pesanan berhasil disetujui!

```

Gambar Output 4.10 (menu admin, pilihan 3)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin 120
3     lili         kucing lucu 1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis 2000p      Disetujui Admin 3000
=====
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 3
Pesanan berhasil dibatalkan (dihapus)!

```

Gambar Output 4.11 (menu admin, pilihan 4)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
git add .
```

"git add namaFile" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "." jadi "git add". Lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "git status".

5.2 GIT Commit

```
git commit -m "postet"
```

"git commit -m" pesan yang ingin ditulis untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

5.3 GIT Push

```
git push -u origin main
```

Kalian bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik "git push-u origin main".